

光电效应实验中截止电压随光强变化原因的探索

杨振乾, 王鑫园, 苏为宁

(南京大学 物理学院, 江苏 南京 210093)

摘要:在光电效应实验中提出等效电阻的理论模型,并通过实验论证等效电阻随光强的变化关系,推出附加电流与光强成线性关系,通过估算找到等效电阻与光阑面积的关系,成功地解释了光电效应实验中截止电压随入射光的强度变化这一实验现象.

关键词:光电效应;截止电压;附加电流

中图分类号:O462.3

文献标识码:A

文章编号:1005-4642(2014)06-0030-04

1 引言

在光电效应实验中,固定光电管的位置不变,改变滤光片选择入射光的波长,改变光阑孔径调节光强的大小,用零电流法^[1]测量截止电压,并作截止电压随光阑面积的变化曲线,如图1所示.

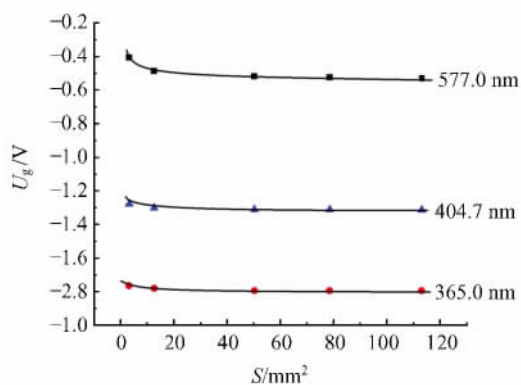


图1 截止电压 U_g 随光阑面积 S 的变化曲线

从图1可以看出,不同波长的光入射时,在光阑孔径为2 mm时截止电压最小,随着光阑孔径的增大,截止电压也增大,也就是说:截止电压随着入射光的强度增大而变大,这一现象无法用爱因斯坦的光电子学说^[2]解释.本文认为:实验测量系统除了暗电流外^[3,4],还存在附加电流,而且附加电流的大小受到光照面积的影响,正是附加电流影响了截止电压的测量,导致实验中改变光阑大小时,同种频率的入射光有不同的截止电压.

2 实验论证

首先,不对光电管照光,改变电压大小,记录暗电流,暗电流随电压的变化曲线如图2.测量范围选在 $-2 \sim -0.2$ V.

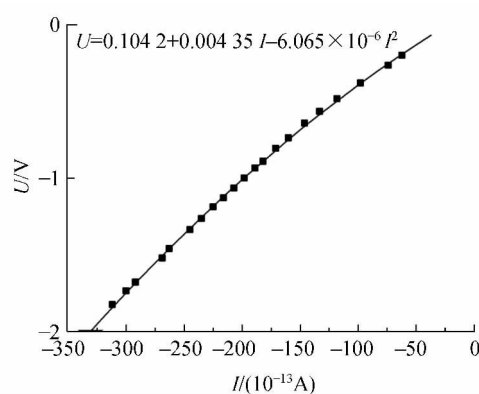


图2 暗电流随电压的变化曲线

从图2可以看出,暗电流 I 与电压 U 偏离线性关系.对实验数据作二项式拟合,可知电压为0时暗电流并不为0,而是 $\Delta = -24 \times 10^{-13}$ A,本文将 Δ 视为是恒定的零点误差.

把实验中的光电管看成“理想光电管”与电阻 R 的并联,等效电路图如图3所示,通过电阻 R 的电流称为附加电流,而实验中测量的是总电流 $I = I_{\text{光}} + I_{\text{附加}}$,相应的截止电压也是并联电路总的端电压.

光照射光电管产生光电流 $I_{\text{光}}$,当端电压改变

收稿日期:2013-10-30

基金项目:国家基础科学人才培养基金资助项目(No. 0204G088);江苏高校优势学科建设工程资助项目

作者简介:杨振乾(1993—),男,山东聊城人,南京大学物理学院2012级本科生.

指导教师:苏为宁(1963—),女,江苏常州人,南京大学物理学院教授,硕士,从事物理教学及凝聚态物理方面的研究.

时,电阻的支路电流(即附加电流)也随着变化,测量电流等于光电流与附加电流的和. 所以,用零电流法测量的截止电压实际是测量电流为零时对应的电压,而这时的光电流并不等于零,光电流与附加电流的大小相等、符号相反. 实验中光阑增大时,光强也增大,光电子数目也随之增大,相应地光电流增大,测得的总电流不为零,要使总电流为零,只能调高端电压,使附加电流也增大,当光电流与附加电流再次相等时,总电流再次为零,这时端电压对应的就是截止电压,这个结果表现为截止电压随着光阑的增大而增大. 光电管的暗电流主要来源于阴极和倍增电流的热电子发射^[5],附加电流来源于阳极电流^[3,6]和漫反射造成的本底电流^[3],暗电流的大小与端电压相关,附加电流的大小与端电压和光照面积有关系^[3]. 在本文中,把等效电阻看成是光敏电阻.

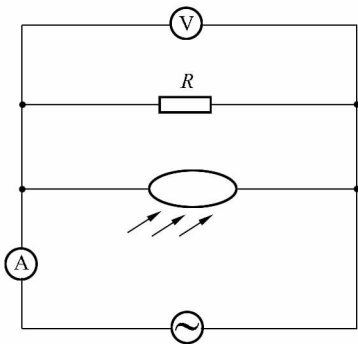


图 3 等效电路

现在选择入射光波长 $\lambda=365.0\text{ nm}$,在光阑孔径 $\Phi=2\text{ mm}$ 的情况下调节电压使总电流为零, $I_{\text{总}}=I_{\text{光}1}+I_1+\Delta=0$,其中 $I_{\text{光}1}$ 表示理想的光电管在光阑口径为 2 mm 时的光电流, I_1 表示等效光敏电阻在上述电压下光阑半径为 1 mm 时的附加电流,相应的截止电压 $U_0=-1.518\text{ V}$,保持端电压 U_0 不变,逐渐增加光阑的孔径,记录总电流的值. 实验数据如表 1.

在上述测量中,当光阑孔径调成 4 mm 时, $I_{\text{总}}=2^2 I_{\text{光}1}+I_2+\Delta=650\times 10^{-13}\text{ A}$,即

$$I_2=578\times 10^{-13}\text{ A}+4\times I_1. \quad (1)$$

作总电流与光阑面积的关系曲线,如图 4 所示.

首先入射光波长是固定的 365.0 nm ,光电管位置固定为 36.00 cm ,在光阑孔径为 2 mm 时,对应的截止电压为 -1.518 V ,附加电流为 I_1 ,则

$$I_{\text{总}1}=I_{\text{光}1}+I_1+\Delta=0. \quad (2)$$

表 1 附加电流理论与实验值数据($L=36.00\text{ cm}$)

Φ/mm	S/mm^2	$I_{\text{总}}/(10^{-13}\text{ A})$
2	π	0
4	4π	650
8	16π	3 000
10	25π	4 400
12	36π	6 070

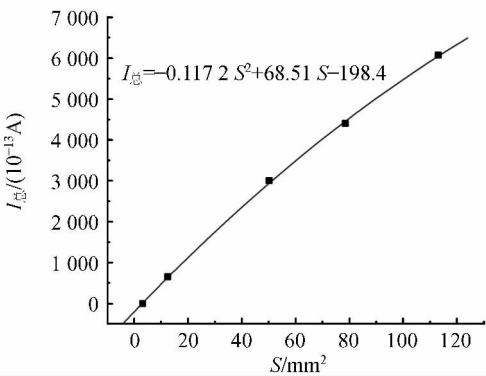


图 4 总电流与光阑面积的关系曲线

当光阑孔径调为 4 mm 时,测出的截止电压为 -1.726 V ,附加电流为 I_2 ,则

$$I_{\text{总}2}=2^2 I_{\text{光}1}+I_2+\Delta=0. \quad (3)$$

电压在 $[-1.518\text{ V}, -1.726\text{ V}]$ 的区间内,可以近似把电压引起的光电流变化看成线性关系. 而当光阑孔径为 4 mm 时,将端电压从 -1.726 V 调为 -1.645 V ,相应的总电流从 0 变为 $2\,000\times 10^{-13}\text{ A}$,在此过程中,光阑面积不变,等效电阻近似为常量,附加电流只随电压变化.

$$I_{\text{光}1}+\frac{0.208}{0.08}\times 2\,000\times 10^{-13}\text{ A}=I_{\text{光}2}. \quad (4)$$

由方程(1)~(4),可得到: $I_1=-1\,926\times 10^{-13}\text{ A}$. 当光阑口径调成 r 时,

$$r^2 I_{\text{光}1}+I_r+\Delta=I_{\text{总}r}, \quad (5)$$

其中 $I_{\text{光}r}$ 表示理想的光电管在光阑半径为 r 时的光电流, I_r 表示等效光敏电阻在上述电压下光阑半径为 r 时的附加电流,其中 r 可取 $2, 4, 5, 6$,求出各个光阑下的附加电流值 $I_{\text{附加}}$,并将光阑面积与附加电流拟合得图 5.

由于上述求得的附加电流是在同一电压下的值,所以可以求出不同光阑面积下对应的等效电阻值. 数据如表 2 所示,由数据作图如图 6 所示.

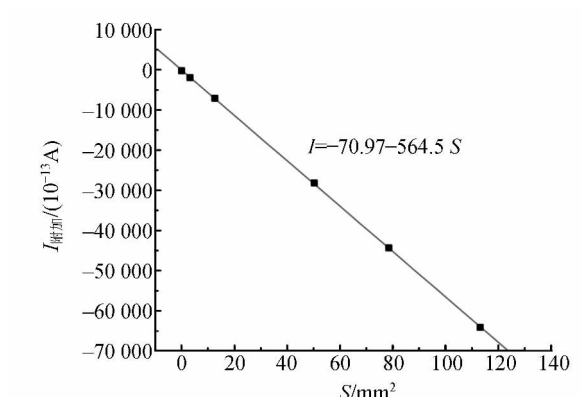


图 5 附加电流与光阑面积的关系

表 2 等效电阻值与光阑面积关系表

S/mm^2	$R_{\text{等效}}/(10^{10} \Omega)$
0	7.369
3.14	0.788 2
12.57	0.213 0
50.27	0.053 9
78.54	0.034 2
113.10	0.023 7

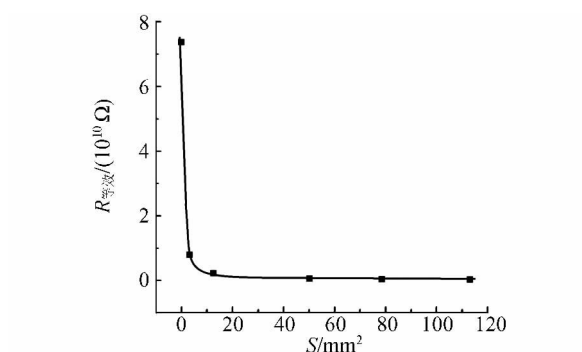
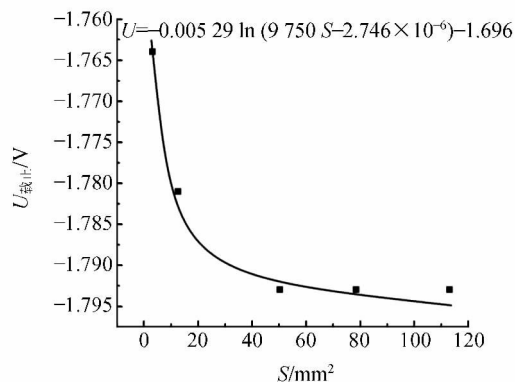
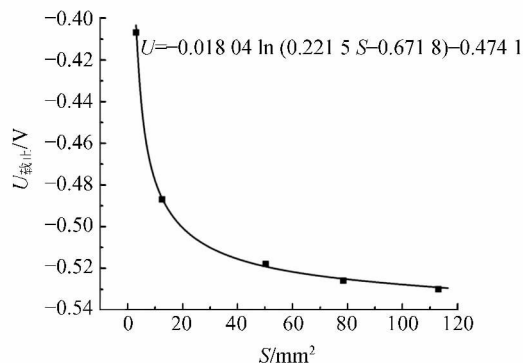
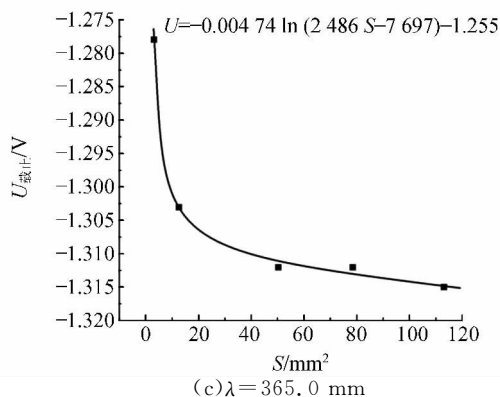


图 6 等效电阻值与光阑面积关系

从图 6 可以看出,等效电阻的阻值一开始随光阑面积的增大而急剧减小,而后改变较小逐渐持平. 其与光阑面积满足的关系为公式为 $R = \frac{1.518 \times 10^{13}}{70.976 73 + 564.581 43 S} \Omega$, 其中 S 的单位为 mm^2 . 这一拟合公式只与光阑面积即入射光强有关,而与入射光的波长和电压无关.

由参考文献[5]可以知道光电流与反向电压呈指数函数关系即 $I = Me^{-NU}$ 其中 M 和 N 为常量. 当总电流为零时,端电压为 $U = IR = Me^{-NU} \times \frac{1.518 \times 10^{13}}{70.976 73 + 564.581 43 S}$, 两边取对数后得到 $NU + \ln U = -\ln(BS + C) - D$, 其中 U

为实验测量的截止电压, S 为光阑面积, N, A, B, C 和 D 均为常量. 而由于 U 在实验中变化不大, 所以 $\ln U$ 变化很小, 相对于 NU 这一项来说可以看做常量或忽略不计, 按 $U = -A \ln(BS + C) - D$. 拟合图 1 中的实验数据, 拟合曲线与实验数据吻合很好(如图 7).

(a) $\lambda = 577.0 \text{ nm}$ (b) $\lambda = 404.7 \text{ nm}$ (c) $\lambda = 365.0 \text{ nm}$ 图 7 入射光波长分别为 $\lambda = 577.0, 404.7, 365.0 \text{ nm}$ 时, 截止电压与光阑面积的关系曲线

3 结论与讨论

根据等效电阻模型, 有光照条件下, 在光电管两端加反向电压时, 会导致附加电流, 加上光电管

产生的光电流,这两者的总和(即测量电流)为零时,相应的光电流并不为零。所以测得的电压并不是截止电压,而是总电流为零时的电压。当光阑孔径改变时附加电流随之改变,调节端电压再次使总电流为零时,测得的截止电压已经改变,所以在实验中才会观察到光阑孔径的改变会引起截止电压改变的现象。对于不同波长的入射光,由于滤光片的透光率不同,而且光源各个波段的强度也不同,所以测量截止电压时等效电阻所在的区间不同,电压区间也不同,导致各个波长截止电压随光阑孔径变化的大小不同,等效的光敏电阻模型可以很好的解释这一实验现象。

参考文献:

[1] 王云志,赵敏. 光电效应测普朗克常数的数据处理

及误差分析[J]. 大学物理实验, 2011, 24(2): 93-95.

[2] 卢德馨. 大学物理学[M]. 北京:高等教育出版社, 1998:376-379.

[3] 霍连利,蒙上阳,杨秀清. 光电效应实验分析[J]. 物理实验, 2001, 21(2): 41-42.

[4] 封丽. 光阑对普朗克常量测定影响的分析[J]. 渤海大学学报(自然科学版), 2012, 13(2): 130-132.

[5] 吕守鹏,潘圆圆,刘金玉,等. 基于热效应修正和指数函数拟合的光电效应法测普朗克常数[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(13): 3184-3187.

[6] 陈若辉,王海燕. 光电效应实验中阳极光电流的测量[J]. 物理实验, 2012, 1: 003.

[7] 张开晓,孔维钰,朱卫华等. 外光电法测量普朗克常量的误差分析与修正[J]. 物理实验, 2013 (1): 40-42.

Change of cut-off voltage with light intensity in photoelectric effect

YANG Zhen-qian, WANG Xin-yuan, SU Wei-ning

(School of Physics, Nangjing University, Nanjing 210093, China)

Abstract: In photoelectric effect experiment, a theoretical model of the equivalent resistance was put forwarded. The relationship between equivalent resistance and light intensity was proved experimentally, a linear relation between additional current and light intensity was deduced, and the relationship between equivalent resistance and diaphragm area was also estimated. As a result, the change of cut-off voltage with the intensity of incident light was well explained.

Key words: photoelectric effect; cut-off voltage; additional current

[责任编辑:郭 伟]

(上接第25页)

象地呈现出来。该系统能满足于现有学校物理实

验教学,实验效果好,能完成所涉的中学物理电学实验,功能性强、拓展性强。

Resonant type transformation system of DC current and AC current

ZHANG You-hua

(Songling No. 1 Middle School, Suzhou 215200, China)

Abstract: In order to understand vividly the concept of DC current and AC current, a resonant type transformation system of DC current and AC current was designed using potentiometer, flasher and simple pendulum.

Key words: DC current; AC current; potentiometer; flasher; simple pendulum

[责任编辑:尹冬梅]